

Releases - Histórico:

r0 10/03/2026 Primeira versão

1 Objetivo

O objetivo deste projeto é estudar tarefas de classificação em dois cenários diferentes: (i) dados tabulares, nos quais as características já estão disponíveis, e (ii) texto, imagem ou áudio, em que as características deverão ser extraídas por algum método (engenharia de características ou *deep learning*). Cada equipe tem a liberdade de escolher o problema que quiser, seguindo os seguintes critérios:

- Disponibilidade de bases de dados: vocês devem escolher duas bases para um problema de regressão ou classificação. Uma base deve ser tabular, e a outra deve ser de imagem, texto ou áudio.
- As bases de dados devem ter menos de 50,000 exemplos. Vocês têm liberdade para eliminar parte da base, se necessário.
- Não existe escolha certa ou errada. Escolham um problema que seja do interesse da equipe.

Depois de escolher os problemas, cada equipe deve treinar, otimizar e avaliar diferentes estratégias de classificação (ou regressão). Vocês devem usar métricas de avaliação apropriadas e gráficos para comparar o desempenho dos diferentes classificadores ou regressores.

2 Equipes

As equipes devem ser formadas por, no mínimo, **duas** e, no máximo, **três** pessoas. Iniciem a discussão com seus colegas para identificar problemas de interesse comum. Trabalhos individuais não serão considerados.

3 Propostas

Cada equipe deve submeter uma proposta¹ de uma página (formato IEEE) contendo os seguintes tópicos até **27 de março de 2026**.

- Identificação da Equipe (nome e curso de cada aluno).
- Enunciado do Problema e Aplicação: Apresente um contexto sobre o tema e explique por que o problema é importante. Quais são os desafios associados à aplicação escolhida? Quais são suas expectativas e objetivos ao longo do desenvolvimento da aplicação de interesse?

¹Somente propostas entregues no Moodle serão consideradas. Propostas entregues fora do prazo serão penalizadas na nota final.

- Seleção do Conjunto de Dados: Explique o(s) conjunto(s) de dados e apresente detalhes estatísticos dos dados (por exemplo: número de exemplos, tamanho das imagens, formato das imagens etc.). Especifique onde o(s) conjunto(s) de dados foi(foram) encontrado(s) e como o acesso aos dados foi obtido (por exemplo: artigo publicado, link para download etc.). Você pode consultar o Kaggle para encontrar possíveis conjuntos de dados de interesse, ou usar dados coletados em pesquisa anterior ou aos quais você tenha acesso.
- Metodologia Possível: Destaque os “métodos possíveis” que podem ser usados para resolver o problema. Especifique como os dados serão tratados/processados para treinar o pipeline de aprendizagem de máquina. Além disso, discuta as métricas que serão utilizadas para avaliar o pipeline e suas expectativas quanto ao tipo de resultado/desempenho a ser alcançado. É necessário discutir o(s) método(s) possível(eis) e como os resultados obtidos serão comparados e analisados entre si. Também é necessário discutir o potencial das análises e comparações e como elas podem ser úteis para cientistas e engenheiros da área.
- Bibliografia: você pode adicionar uma página extra (se necessário) para ampliar a lista de referências citadas na proposta. As citações podem incluir, entre outros, artigos publicados e links de domínio (inclua um link para seu conjunto de dados). Observe que a falta de citação adequada das referências caracteriza plágio.

4 Artigo

A equipe deve entregar um artigo (máximo de 6 páginas formato IEEE) contendo as seguintes seções:

- Resumo: Apresente um resumo do projeto e do que o leitor pode esperar ao ler o relatório completo. Discuta brevemente o problema, os métodos propostos, os dados utilizados e os resultados obtidos.
- Introdução: A introdução deve abordar a definição dos problemas. Descreva os problemas abordados e sua importância para a área de aplicação. Discuta os principais desafios associados ao problema. Explique como esses desafios têm sido tratados na literatura e quais são as vantagens e desvantagens das soluções existentes. Apresente também uma visão geral da metodologia proposta e das implementações realizadas, bem como os tipos de resultados obtidos. Apresente uma revisão da literatura sobre trabalhos relacionados ao problema. Discuta abordagens existentes e suas principais contribuições.
- Metodologia: Apresente uma descrição completa dos conjuntos de dados utilizados, incluindo: Origem e forma de coleta dos dados, Tamanho do dataset, Número de exemplos, Número de classes e Distribuição das classes. Explique também quaisquer etapas de pré-processamento realizadas. Descreva a divisão treino/validação/teste, validação cruzada (se utilizada), resolução das imagens usadas no treinamento
- Modelos: Descreva brevemente os modelos utilizados para classificação/regressão. Explique por que os modelos selecionados são adequados para o problema. Discuta também a complexidade computacional dos modelos. Compare os modelos utilizados.
- Resultados: Descreva como os experimentos foram conduzidos. Explique como os modelos foram treinados e validados, métricas utilizadas (precision, recall, F1-score, etc.), intervalos de hiperparâmetros testados e justificativa das escolhas
- Discussão e Conclusão: Apresente uma discussão sobre os resultados e suas conclusões.
- O artigo deve ser submetido até 25 de maio de 2026 **somente** via Moodle.

5 Apresentações

Cada equipe deve preparar uma apresentação de 10 minutos. As apresentações serão realizadas nos dias 25 de maio e 1 de junho de 2026. O cronograma será divulgado posteriormente. Trabalhos não apresentados terão **nota ZERO**. A equipe deve eleger um membro da equipe para realizar a apresentação. Os slides da apresentação devem ser submetidos via Moodle no até 25 de maio de 2026. Desta forma, todas as equipes terão o mesmo tempo para preparação dos slides

6 Avaliação

A avaliação levará em consideração os seguintes aspectos:

- Qualidade da proposta (dificuldade dos problemas escolhido).
- Qualidade do artigo com relação aos pontos mencionados na seção 4.
- Qualidade da apresentação.